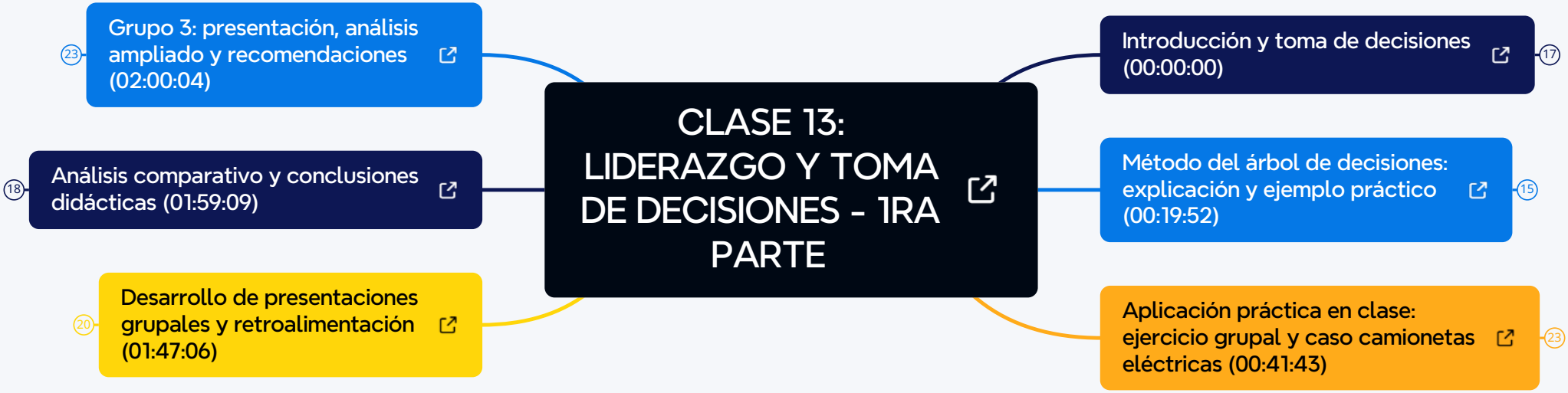
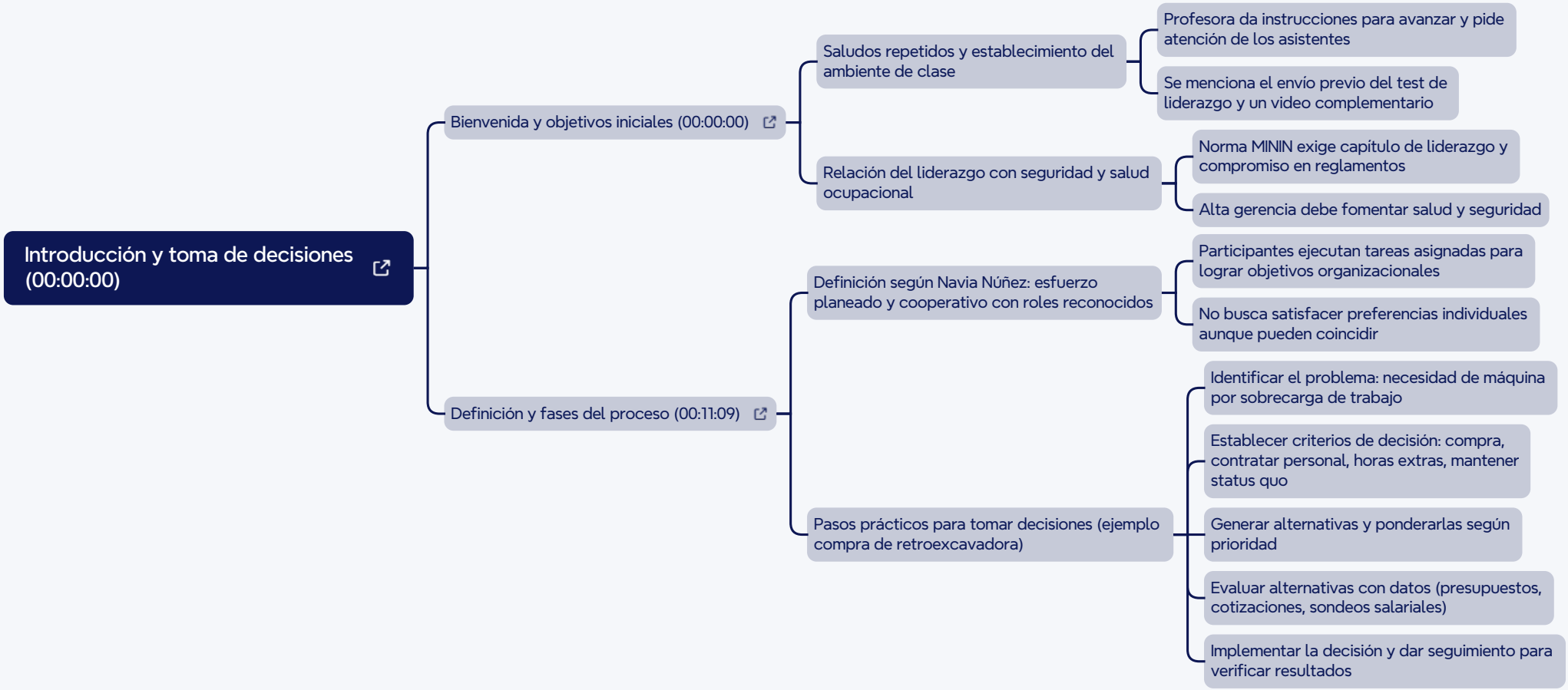
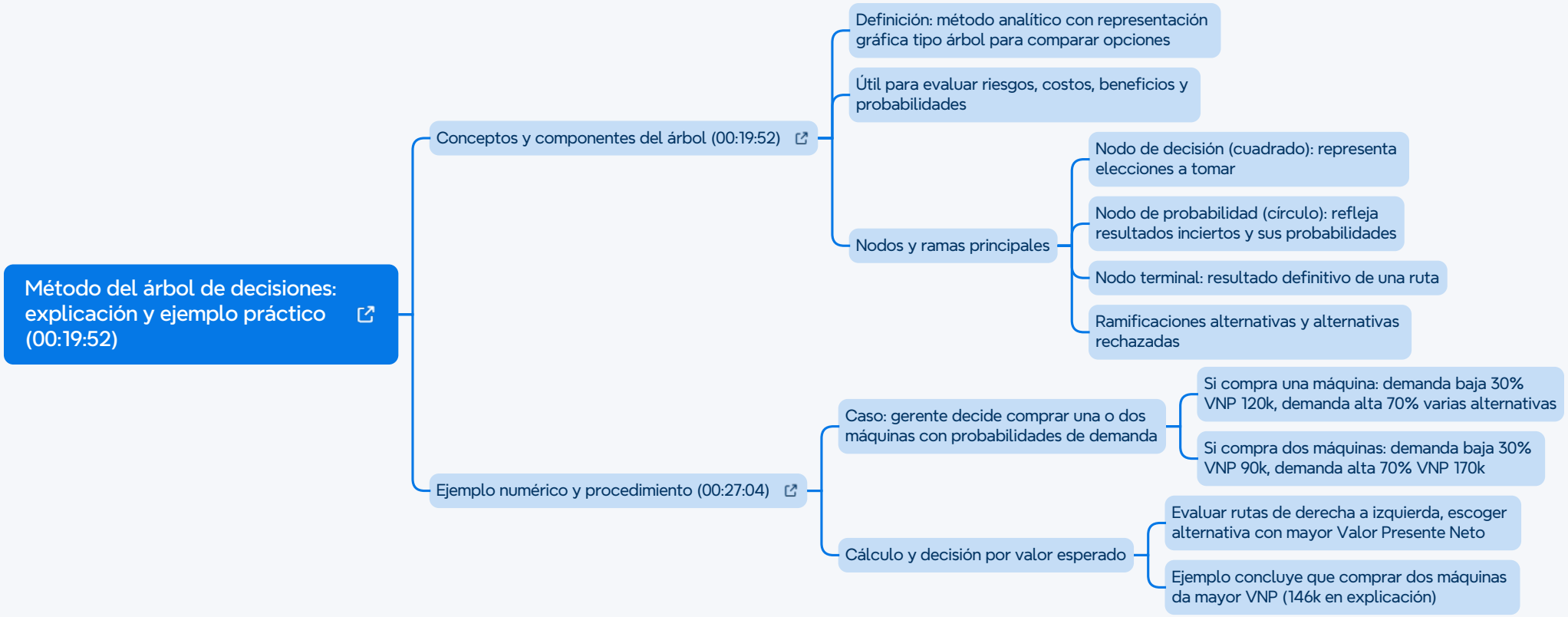
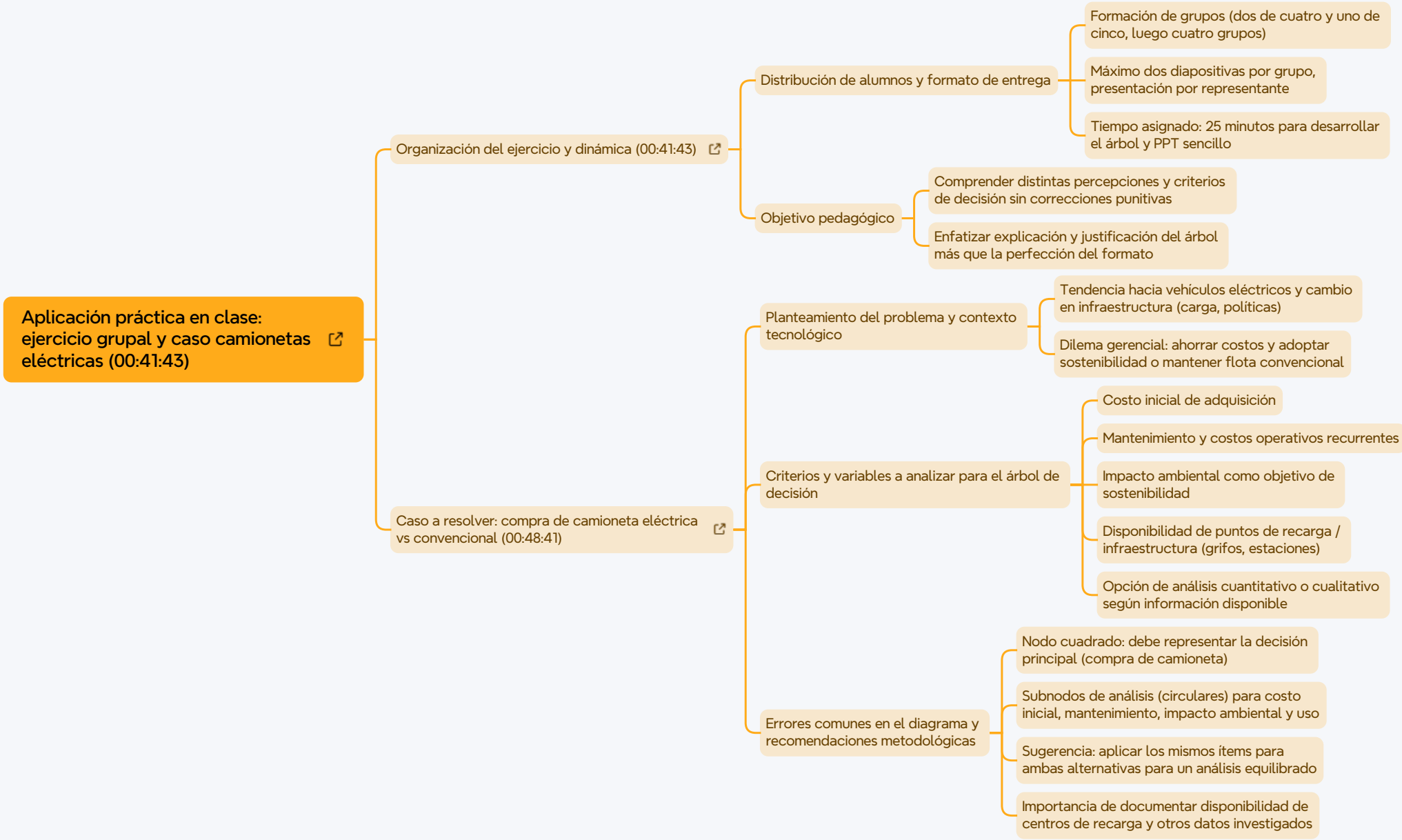

CLASE 13: LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES - 1RA PARTE
Introducción y toma de decisiones (00:00:00)
17
Método del árbol de decisiones: explicación y ejemplo práctico (00:19:52)
15
Aplicación práctica en clase: ejercicio grupal y caso camionetas eléctricas (00:41:43)
23
Grupo 3: presentación, análisis ampliado y recomendaciones (02:00:04)
23
Análisis comparativo y conclusiones didácticas (01:59:09)
18
Desarrollo de presentaciones grupales y retroalimentación (01:47:06)
20

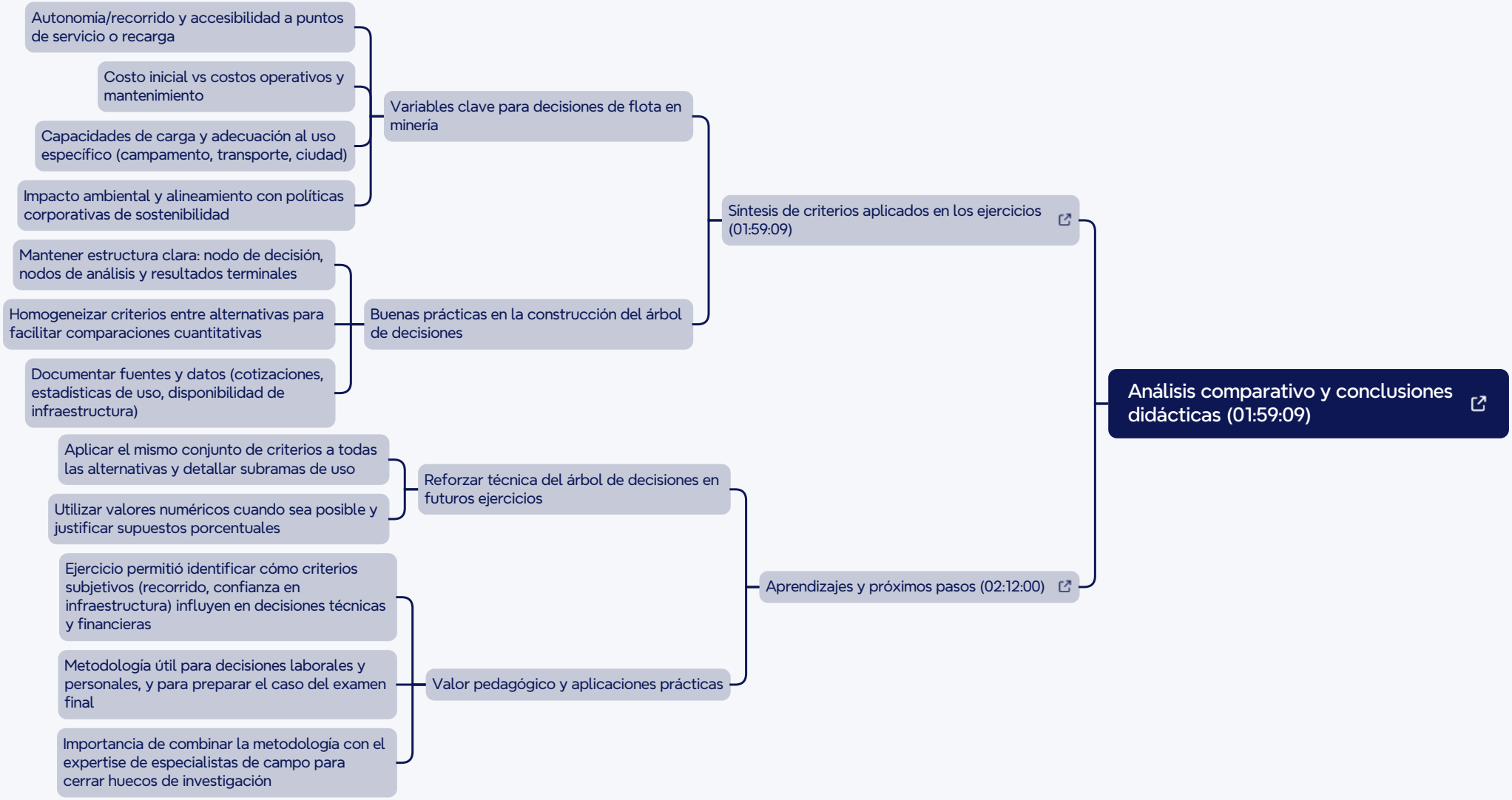

Introducción y toma de decisiones (00:00:00)
Bienvenida y objetivos iniciales (00:00:00)
Saludos repetidos y establecimiento del ambiente de clase
Profesora da instrucciones para avanzar y pide atención de los asistentes
Se menciona el envío previo del test de liderazgo y un video complementario
Relación del liderazgo con seguridad y salud ocupacional
Norma MININ exige capítulo de liderazgo y compromiso en reglamentos
Alta gerencia debe fomentar salud y seguridad
Definición y fases del proceso (00:11:09)
Definición según Navia Núñez: esfuerzo planeado y cooperativo con roles reconocidos
Participantes ejecutan tareas asignadas para lograr objetivos organizacionales
No busca satisfacer preferencias individuales aunque pueden coincidir
Pasos prácticos para tomar decisiones (ejemplo compra de retroexcavadora)
Identificar el problema: necesidad de máquina por sobrecarga de trabajo
Establecer criterios de decisión: compra, contratar personal, horas extras, mantener status quo
Generar alternativas y ponderarlas según prioridad
Evaluar alternativas con datos (presupuestos, cotizaciones, sondeos salariales)
Implementar la decisión y dar seguimiento para verificar resultados

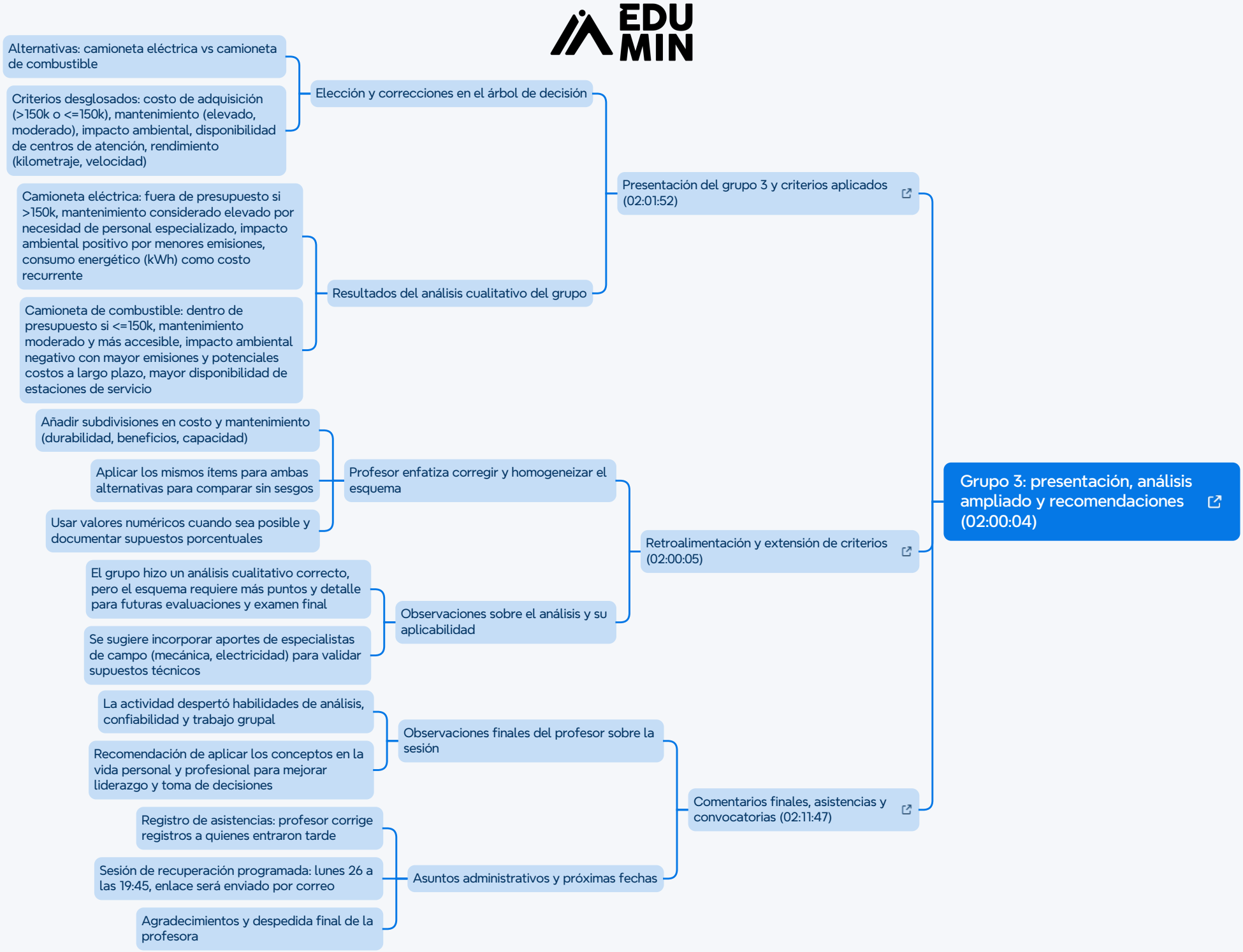

Método del árbol de decisiones: explicación y ejemplo práctico (00:19:52)
Conceptos y componentes del árbol (00:19:52)
Definición: método analítico con representación gráfica tipo árbol para comparar opciones
Útil para evaluar riesgos, costos, beneficios y probabilidades
Nodos y ramas principales
Nodo de decisión (cuadrado): representa elecciones a tomar
Nodo de probabilidad (círculo): refleja resultados inciertos y sus probabilidades
Nodo terminal: resultado definitivo de una ruta
Ramificaciones alternativas y alternativas rechazadas
Ejemplo numérico y procedimiento (00:27:04)
Caso: gerente decide comprar una o dos máquinas con probabilidades de demanda
Si compra una máquina: demanda baja 30% VNP 120k, demanda alta 70% varias alternativas
Si compra dos máquinas: demanda baja 30% VNP 90k, demanda alta 70% VNP 170k
Cálculo y decisión por valor esperado
Evaluar rutas de derecha a izquierda, escoger alternativa con mayor Valor Presente Neto
Ejemplo concluye que comprar dos máquinas da mayor VNP (146k en explicación)


Aplicación práctica en clase: ejercicio grupal y caso camionetas eléctricas (00:41:43)
Organización del ejercicio y dinámica (00:41:43)
Distribución de alumnos y formato de entrega
Formación de grupos (dos de cuatro y uno de cinco, luego cuatro grupos)
Máximo dos diapositivas por grupo, presentación por representante
Tiempo asignado: 25 minutos para desarrollar el árbol y PPT sencillo
Objetivo pedagógico
Comprender distintas percepciones y criterios de decisión sin correcciones punitivas
Enfatizar explicación y justificación del árbol más que la perfección del formato
Caso a resolver: compra de camioneta eléctrica vs convencional (00:48:41)
Planteamiento del problema y contexto tecnológico
Tendencia hacia vehículos eléctricos y cambio en infraestructura (carga, políticas)
Dilema gerencial: ahorrar costos y adoptar sostenibilidad o mantener flota convencional
Criterios y variables a analizar para el árbol de decisión
Costo inicial de adquisición
Mantenimiento y costos operativos recurrentes
Impacto ambiental como objetivo de sostenibilidad
Disponibilidad de puntos de recarga / infraestructura (grifos, estaciones)
Opción de análisis cuantitativo o cualitativo según información disponible
Errores comunes en el diagrama y recomendaciones metodológicas
Nodo cuadrado: debe representar la decisión principal (compra de camioneta)
Subnodos de análisis (circulares) para costo inicial, mantenimiento, impacto ambiental y uso
Sugerencia: aplicar los mismos ítems para ambas alternativas para un análisis equilibrado
Importancia de documentar disponibilidad de centros de recarga y otros datos investigados

Desarrollo de presentaciones grupales y retroalimentación (01:47:06)

- Grupo 1: análisis y correcciones (01:47:06)
  - Presentación y conclusión del grupo sobre preferencia por camioneta de combustible
    - Argumentos: mayor autonomía de recorrido y acceso más amplio a estaciones de servicio
    - Cálculo comparativo: camioneta de combustible resultó ~20 mil soles más favorable en su análisis
  - Feedback del profesor sobre el diagrama
    - Diagrama necesita correcto uso de nodos: cuadrado para decisión, círculos para subnodos y ramitas para subanálisis
    - Recomendación de incluir los mismos criterios para ambas alternativas y documentar datos como disponibilidad de recarga
    - Reconocimiento del buen uso de porcentajes y valoración del criterio de recorrido
- Grupo 2: comparación entre Toyota Hilux y Nissan NP300 (01:52:51)
  - Exposición de características de Toyota Hilux
    - Toyota Hilux: alta demanda en minería, buena relación costo-beneficio y confort
    - Capacidad de carga cercana a 980 kg, motor turbo intercooler (2.8 en modelos recientes)
    - Preferida en rubros de minería, construcción y transporte de carga por su rendimiento y demanda de mercado
  - Exposición de características de Nissan NP300
    - NP300: orientada a uso urbano y viajes largos, motor alrededor de 2.4, equipamiento para trabajo rudo
    - Menor presencia en minería; mantenimiento no es el más económico ni el más caro, depende del uso y disponibilidad de repuestos
  - Observaciones del profesor sobre el esquema y precisión
    - Nodo principal (adquisición de camioneta) está correcto, pero faltan ramificaciones y subnodos de uso
    - Sugerencia: especificar en la presentación si cada modelo es combustible o eléctrico cuando aplique
    - Insistencia en ser específicos al presentar para facilitar la evaluación gerencial


Análisis comparativo y conclusiones didácticas (01:59:09)
Síntesis de criterios aplicados en los ejercicios (01:59:09)
Variables clave para decisiones de flota en minería
Autonomía/recorrido y accesibilidad a puntos de servicio o recarga
Costo inicial vs costos operativos y mantenimiento
Capacidades de carga y adecuación al uso específico (campamento, transporte, ciudad)
Impacto ambiental y alineamiento con políticas corporativas de sostenibilidad
Buenas prácticas en la construcción del árbol de decisiones
Mantener estructura clara: nodo de decisión, nodos de análisis y resultados terminales
Homogeneizar criterios entre alternativas para facilitar comparaciones cuantitativas
Documentar fuentes y datos (cotizaciones, estadísticas de uso, disponibilidad de infraestructura)
Aprendizajes y próximos pasos (02:12:00)
Reforzar técnica del árbol de decisiones en futuros ejercicios
Aplicar el mismo conjunto de criterios a todas las alternativas y detallar subramas de uso
Utilizar valores numéricos cuando sea posible y justificar supuestos porcentuales
Valor pedagógico y aplicaciones prácticas
Ejercicio permitió identificar cómo criterios subjetivos (recorrido, confianza en infraestructura) influyen en decisiones técnicas y financieras
Metodología útil para decisiones laborales y personales, y para preparar el caso del examen final
Importancia de combinar la metodología con el expertise de especialistas de campo para cerrar huecos de investigación


Grupo 3: presentación, análisis ampliado y recomendaciones (02:00:04)
Presentación del grupo 3 y criterios aplicados (02:01:52)
Elección y correcciones en el árbol de decisión
Alternativas: camioneta eléctrica vs camioneta de combustible
Criterios desglosados: costo de adquisición (>150k o <=150k), mantenimiento (elevado, moderado), impacto ambiental, disponibilidad de centros de atención, rendimiento (kilometraje, velocidad)
Resultados del análisis cualitativo del grupo
Camioneta eléctrica: fuera de presupuesto si >150k, mantenimiento considerado elevado por necesidad de personal especializado, impacto ambiental positivo por menores emisiones, consumo energético (kWh) como costo recurrente
Camioneta de combustible: dentro de presupuesto si <=150k, mantenimiento moderado y más accesible, impacto ambiental negativo con mayor emisiones y potenciales costos a largo plazo, mayor disponibilidad de estaciones de servicio
Retroalimentación y extensión de criterios (02:00:05)
Profesor enfatiza corregir y homogeneizar el esquema
Añadir subdivisiones en costo y mantenimiento (durabilidad, beneficios, capacidad)
Aplicar los mismos ítems para ambas alternativas para comparar sin sesgos
Usar valores numéricos cuando sea posible y documentar supuestos porcentuales
Observaciones sobre el análisis y su aplicabilidad
El grupo hizo un análisis cualitativo correcto, pero el esquema requiere más puntos y detalle para futuras evaluaciones y examen final
Se sugiere incorporar aportes de especialistas de campo (mecánica, electricidad) para validar supuestos técnicos
Comentarios finales, asistencias y convocatorias (02:11:47)
Observaciones finales del profesor sobre la sesión
La actividad despertó habilidades de análisis, confiabilidad y trabajo grupal
Recomendación de aplicar los conceptos en la vida personal y profesional para mejorar liderazgo y toma de decisiones
Asuntos administrativos y próximas fechas
Registro de asistencias: profesor corrige registros a quienes entraron tarde
Sesión de recuperación programada: lunes 26 a las 19:45, enlace será enviado por correo
Agradecimientos y despedida final de la profesora